

A050 – Die Rekursion: Nichtschließung und logarithmische Spirale

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Rekursion	1
.2	Der Nichtschließungssatz	1
.3	Die eingefrorene Windung	1
.4	Die entrollte Lesart: eine logarithmische Spirale	2
.5	Warum die Rekursion nicht auf eine Achse gehört	2
.6	Prüfskripte	2
.7	Was offen bleibt	3
.8	Ersetzt	3
.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Die Rekursion

[SETZUNG] Die Skalenstruktur der Theorie wird durch die Abbildung

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n)$$

erzeugt, ausgehend von $\xi_0 = 4/30000$.

Das ist eine gedämpfte Rückkopplung: der Faktor $(1 - 100\xi_n)$ ist kleiner als Eins, die Folge fällt monoton. In nachrichtentechnischer Sprache ist es eine Schleife mit Verstärkung unter Eins – sie kontrahiert, sie schwingt nicht auf. Die Verstärkung ist dabei nicht einstellbar: sie hängt allein an ξ , das gesetzt ist. Es gibt in dieser Schleife kein Stellrad.

.2 Der Nichtschließungssatz

[K] Die Rekursion hat genau einen Fixpunkt, nämlich Null. Jeder Wert $c \in (0, 1)$, den die Folge annimmt, ist ein Durchgangspunkt, kein Ziel.

Der Beweis ist elementar: aus $\xi = \xi(1 - 100\xi)$ folgt $100\xi^2 = 0$, also $\xi = 0$. Und weil die Folge streng monoton fällt, aber positiv bleibt, wird sie nach endlich vielen Schritten keinen ihrer Werte wieder annehmen und Null in keinem endlichen Schritt erreichen.

[K] Daraus folgt eine Aussage, die man leicht überliest und die tragend ist: *aus der Rekursion allein lässt sich kein einzelner Zahlenwert auszeichnen*. Zu jedem Ziel c existiert eine Tiefe $k^*(c)$, bei der die Folge in dessen Nähe kommt – für jedes c gleichermaßen, mit identischem Parameterstatus. Wer eine Zahl dadurch begründen will, dass die Rekursion sie passiert, hat nichts begründet.

[K] Das ist ein Ergebnis, keine Lücke. Es schließt eine ganze Klasse von Herleitungsversuchen ab: die Frage, ob sich eine bestimmte Konstante aus der Rekursionstiefe gewinnen lässt, ist *beantwortet*, und die Antwort lautet nein. Was offen bleibt, ist allein, ob es einen Anker außerhalb der Rekursion gibt.

.3 Die eingefrorene Windung

[B] Hält man ξ fest, statt es laufen zu lassen, schließt die Windung nach genau

$$\frac{1}{100\xi_0} = 75$$

Umläufen. Die Rotationszahl ist dann $74/75$, und das fehlende Stück ist das Schließungskomma aus A040.

Das ist die *aufgerollte*, kompakte Lesart: eine Skala, eine geschlossene Windung, eine ganze Zahl von Umläufen.

.4 Die entrollte Lesart: eine logarithmische Spirale

[K] Lässt man ξ laufen, zerfällt die Folge asymptotisch wie

$$\xi_n \approx \frac{1}{100(n+75)},$$

und der aufsummierte Defekt wird eine harmonische Summe, also logarithmisch:

$$D(k) \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right).$$

[K] Setzt man $\rho = k + 75$ und $\beta = 2\pi D$, so ist

$$\rho = 75 e^{\beta/2\pi},$$

eine logarithmische Spirale mit Selbstähnlichkeitsverhältnis e .

Zwei Punkte dazu, beide wichtig.

Das Verhältnis e ist *kein zusätzlicher Parameter*. Es ist die Basis des natürlichen Logarithmus und stammt aus der harmonischen Summe – es wird nicht gewählt, es fällt an. Der Pol bei $n = -75 = -1/(100\xi_0)$ ist ebenfalls nicht angepasst, sondern durch ξ_0 festgelegt.

Die Skaleninvarianz ist *kontinuierlich*, nicht diskret log-periodisch. Es gibt keine ausgezeichneten Stufen, keine bevorzugten Vielfachen.

[B] Aufgerollt und entrollt sind zwei Lesarten desselben Objekts, nicht zwei Objekte: die geschlossene 75-Windung ist die kompakte Ein-Skalen-Ansicht, die Spirale die entrollte Über-die-Skalen-Ansicht.

.5 Warum die Rekursion nicht auf eine Achse gehört

[B] Die Formulierung, die Zeit rolle sich auf, legt nahe, die Zeitachse sei ausgezeichnet. Sie ist es nicht. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ zieht jede Aussage über die Zeit eine spiegelbildliche über die Masse nach sich: rückt die Zeit je Schritt um K_{frak} vor, so die Masse um $1/K_{\text{frak}}$. Der Defektparameter $100\xi_n$ ist auf beiden Seiten derselbe; logarithmisch sind die Schritte exakt gespiegelt ($|\ln K_{\text{frak}}|$ gleich), die Defekte selbst sind $100\xi_n$ bzw. $100\xi_n/(1 - 100\xi_n)$. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Der Defekt ist auf beiden Seiten derselbe $100\xi_n$ “ – zeitseitig ist $1 - K_{\text{frak}} = 1/75 = 0,013333$, masseseitig $1/K_{\text{frak}} - 1 = 1/74 = 0,013514$, gleich nur in erster Ordnung; $|\ln K_{\text{frak}}| = 0,013423$ auf beiden Seiten, und Dok. 381 führt die beiden Defekte ausdrücklich getrennt.)

[B] Der Faktor 100 wandert also nicht zwischen den Achsen, er ist gespiegelt. Beide Projektionen führen auf dasselbe Verhältnis e . Die Zuordnung auf die Zeit ist eine Konvention, keine Auszeichnung.

.6 Prüfskripte

- Fixpunktsatz und NichtschlieÙung: einziger Fixpunkt 0, Monotonie, und die Konstruktion von $k^*(c)$ für beliebige Ziele – als Beleg dafür, dass kein Wert ausgezeichnet ist: `python/A_Serie_Skripte/a050_nichtschliessung.py`
- Spiralverhältnis: numerische Bestimmung des Verhältnisses aus dem kumulierten Defekt, Vergleich mit e , und Prüfung auf kontinuierliche statt log-periodische Skaleninvarianz: `python/A_Serie_Skripte/a050_spirale_e.py`

.7 Was offen bleibt

Erstens ist die Rekursionstiefe nicht fixiert. Die Theorie gibt keine Regel an, bei welchem k eine physikalische Größe abzulesen wäre. Nach dem NichtschlieÙungssatz kann sie das auch nicht – das ist keine Nachlässigkeit, sondern bewiesen.

Zweitens folgt daraus eine harte Grenze für alle Feinwerte. Jede Größe, deren Begründung darauf hinausläufe, dass die Rekursion sie erreicht, ist damit *nicht* begründet. Das betrifft namentlich den Feinwert der Brechungsstärke δ ; er bleibt offen und ist in A230 gebucht.

Drittens verwendet die Rekursion den Faktor 100, der in A040 hergeleitet ist (kumulativer RG-Lauf, Konsistenzbedingung; A040). Er wird hier benutzt, nicht neu begründet. Die NichtschlieÙung gilt unabhängig davon – sie folgt aus der Form der Abbildung, nicht aus dem Zahlenwert –, aber die konkrete Zahl 75 tut es nicht.

.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 203 (R-Operator), Dok. 275 (ξ -Rekursion), Dok. 295 (Zeit als logarithmische Spirale). Eingearbeitet: P37 (drei Rollen von φ getrennt), P35 (Trivialität der Potenzdarstellung).

.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.